Proyecto Final – Piedra, Papel y Tijera

Crea una aplicación en la que puedas jugar el tradicional juego de “Piedra, papel y tijeras”

Requerimientos

Debes decidir como implementar las siguientes 4 pantallas. Una debe ser Stroyboard, otra debe ser XIB, otra debe ser Programática y la última alguna de tu elección.

Se cuidadoso con los requerimientos de cada pantalla y determina que tipo de pantalla le queda mejor para que se te facilite más hacer la aplicación. Recuerda que tú puedes elegir cual va a ser la XIB, cual la Programática y cual el Storyboard.

Cada pantalla debe tener de manera correcta sus elementos alineados con constraints. Las distancias y valores de dichos constraints son a tu gusto, solo considera que la aplicación debe verse y funcionar bien, sin tener elementos cortados o que se salgan de los límites del sistema permitidos como el safe área.

Icono de la aplicación

Tu aplicación debe tener un ícono personalizado que haga referencia al juego.

Esquema de colores

Tu aplicación debe tener un esquema de colores que a ti te agrade, la manera en que usas esos colores depende de ti. Puedes usarlos para remarcar el color de los títulos o el color de los botones, es enteramente a tu gusto. Se requiere al menos 2 colores personalizados

LaunchScreen

Tu launchscreen debe tener el esquema de colores e ícono de la aplicación que hayas diseñado y elegido para tu aplicación.

Pantalla de configuración

En la pantalla de configuración, los usuarios deben poder personalizar su experiencia de juego. Debe incluir los siguientes elementos y funciones:

- **Título de la pantalla:** Configura tu juego
- **Nombre del jugador:** Dale a el usuario un textfield donde pueda ingresar su nombre. Este campo debe estar lleno de manera obligatoria para que se pueda proceder al juego. Asegurate de que el textfield tenga título o placeholder que le indique al usuario qué es lo que debe ingresar en dicho campo de texto.
- **Modos de juego:** Los usuarios pueden elegir entre 2 diferentes modos de juego a partir de un segmented controller
    - **Por rondas:** Debes de darle al usuario un slider con intervalo de 1 a 5 que le permita a el jugador seleccionar el número de rondas necesarias para ganar. Debes mostrarle un label por arriba del slider que le indique al usuario la selección actual del slider. Por ejemplo
        - Numero de rondas: 1
    - **Por puntos:** Debes presentarle al usuario 3 textfields limitados a ingresar únicamente números que le permitan registrar lo siguiente
        - **Puntos por ganar**: El puntaje que el jugador va a recibir por haber ganado la ronda
        - **Puntos por perder**: El puntaje que se le quitará al jugador por haber perdido la ronda
        - **Puntos para ganar**: El puntaje que se necesita para ganar la partida.
    - **IMPORTANTE:** Dependiendo del modo de juego seleccionado son los elementos de configuración que se van a mostrar:

        - Por rondas: Aquí solo deberías mostrar el slider
        - Por puntos: Aquí debes ocultar el slider y mostrar los textfields que te permiten configurar tu juego por rondas
- **Botón de Información:** Preséntale al usuario un botón que le permita desplegar una pantalla cuyo contenido le explica las reglas del juego “Pidra, papel y tijeras”. Esta pantalla se presentará de manera modal
- **Botón de continuar:** Preséntale al usuario un botón que le permita avanzar a la pantalla de Juego después de haber ingresado todos los valores de configuración de su juego. El botón debe permanecer deshabilitado hasta que todos los campos estén llenos de manera correcta. Esta pantalla debe ser presentada con push de stack de navegación.

Pantalla de juego

El título de la pantalla deberá ser el modo de juego que se configuró.

- Juego por puntos
- Juego por rondas

El background inicial de la pantalla debe ser el system background

La pantalla deberá tener un label que le indique al usuario su marcador actual dependiendo del modo de juego:

- Juego por puntos: El label le deberá mostrar y actualizar en tiempo real, los puntos que tiene el usuario actualmente. Ejemplo
    - Puntos: 0
- Juego por rondas: El label le deberá mostrar y actualizar en tiempo real el número de ronda en que se encuentra el usuario actualmente. Ejemplo:
    - Ronda: 2

La pantalla deberá mostrar la selección de la computadora y la selección del usuario de la siguiente manera:

- Label para selección de la computadora
- Imagen para la selección de la computadora
- Label para selección del usuario con su nombre
- Imagen para la selección del usuario

La pantalla debe contener 3 botones cuyo contenido sean imágenes o iconos del sistema que hagan alusión a la selección del usuario.

- Piedra
- Papel
- Tijera

Cuando el usuario seleccione una opción, la aplicación seleccionará de manera aleatoria la elección de su oponente y lo mostrará en la pantalla.

Determina el resultado de cada ronda comparando la selección del usuario con la de la aplicación y muestra lo siguiente dependiendo del resultado:

- Si el usuario gana, cambia el background de la pantalla a Verde, indicando una victoria. Puede ser Verde del sistema o Verde personalizado, incluso si tu paleta de colores incluye un verde, puedes usar ese.
- Si el usuario pierde, cambia el backgrond de la pantalla a Rojo, indicando que perdió. Puede ser Rojo del sistema o Rojo personalizado, incluso si tu paleta de colores incluye un rojo, puedes usar ese.
- En caso de empate, cambia el background a el systemGroupedBackground

Cada que se juegue un turno, se deben bloquear los botones de selección de opción y se debe habilitar un nuevo botón llamado “Siguiente turno”

Una vez que se presione el botón “Siguiente turno” este desaparecerá y los botones de selección de Piedra, Papel o Tijera se volverán a habilitar. Del mismo modo, el background volverá a ser el system background y las imágenes deberán de restaurarse a su estado inicial o sin imagen.

El objetivo de el botón “Siguiente turno” es ir manejando el estado de los elementos antes de que se prosiga con el juego, esto da un mejor feedback al usuario de que se va avanzando y le da tiempo de procesar lo que está pasando con el juego.

La pantalla deberá tener 2 botones más debajo de los botones de selección de opción y siguiente turno:

- Reiniciar juego: Reinicia el marcador
    - Si se estaba jugando por puntos, vuelve a 0 puntos el usuario
    - Si se estaba jugando por rondas, vuelve a la ronda 1
- Historial de juego: Este botón le permitirá al usuario navegar a una pantalla que le mostrará con un Label únicamente el resultado de las rondas jugadas, ejemplo
    - Ronda empatada
    - Ganaste
    - Perdiste

Cuando el usuario complete el juego, deberá aparecerle una alerta que le indique que el juego fue completado y que presione el botón de “Reiniciar juego” para que pueda jugar con la misma configuración actual o que salga a la pantalla de configuración para una configuración diferente.

- Juego por rondas: La alerta aparecerá cuando se complete la última ronda
- Juego por puntos: La alerta aparecerá solo cuando el puntaje del usuario es igual o mayor al puntaje establecido para ganar

Pantalla de historial

La pantalla deberá tener un titulo

La pantalla deberá tener un label que le muestre al usuario los resultados de las últimas rondas jugadas, independientemente si fue por puntos o por rondas. Solo es mostrarle los resultados con un salto de línea entre cada resultado.

Pantalla de información

La pantalla deberá tener un titulo

La pantalla deberá tener un label que le indique al usuario el juego que está a punto de jugar y cuáles son las reglas. Especifícale lo que pasa si selecciona juego por puntos y lo que pasa si selecciona juego por rondas.

Criterios de evaluación	
La aplicación tiene icono y launchsreen personalizados con la temática de la aplicación	20%
La aplicación tiene un layout que se adapta y se ajusta de manera correcta a pantallas grandes y pantallas pequeñas iPhone 17, iPhone SE	30%
La aplicación funciona de acuerdo con lo requerido y el usuario es capaz de jugar por puntos y por rondas, reiniciar el juego, ver su historial y ver la información y reglas del juego.	50%
La aplicación tiene como root view controller una vista que no es el Main Stroyboard	5%